EDO: EXERCÍCIOS 4

C. M. CARBALLO

Estabilidade de pontos de equilíbrio

Exercício 1. [1, Seção 4.5]

23. Verifique quais dos sistemas lineares $x' = Ax$ possuem uma integral primeira, no caso em que $A \in M(2)$ está na forma de Jordan.

25. Calcule a energia total do sistema mecânico determinado pela força $F(x) = -x^3$ em $\mathbb{R}$. Encontre o campo vetorial f que define esse sistema mecânico como um sistema de primeira ordem. Esboce o retrato de fase, usando a energia total.

Exercício 2. Considere o sistema

$$\begin{cases} x' &= x^2 + a \\ y' &= -y \end{cases}.$$

Encontre e classifique os pontos de equilíbrio, em função do parâmetro a.

Exercício 3. [1, Seção 5.5]

1. Classifique os sistemas lineares $x' = Ax$, com $A \in M(2)$ em forma de Jordan, segundo o tipo de estabilidade da singularidade na origem: estável, assintóticamente estável, indiferente, instável, isolada.

2. Classifique o tipo de estabilidade da singularidade na origem dos sistemas lineares definidos por cada uma das seguintes matrizes.

(a) $0 \in M(n)$.

(b) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.

(d) $\begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(e) $\begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

(f) $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

(g) $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

4. Seja $A \in M(n)$ tal que todos os autovalores generalizados de A têm parte real não nula. Mostre que dado $x \in \mathbb{R}^n$, $x \neq 0$, vale exatamente uma das três alternativas seguintes:

(1) $\lim_{t\to-\infty} \|e^{tA}x\| = \infty$ e $\lim_{t\to\infty} e^{tA}x = 0$.
(2) $\lim_{t\to-\infty} e^{tA}x = 0$ e $\lim_{t\to\infty} \|e^{tA}x\| = \infty$.
(3) $\lim_{t\to\pm\infty} \|e^{tA}x\| = \infty$ e $\inf\{\|e^{tA}x\| : t \in \mathbb{R}\} \geq M$, para algum $M > 0$.

6.a. Dê um exemplo de um campo com uma singularidade estável não isolada.

6.b. Caracterize as matrizes $A \in M(n)$ tais que a singularidade 0 do sistema $x' = Ax$ é isolada.

7. Mostre que toda singularidade assintóticamente estável é isolada.

8. Mostre que uma conjugação topológica local leva singularidades assintóticamente estáveis em singularidades assintóticamente estáveis.

13. Seja f um campo vetorial em $\mathbb{R}^n$ tal que $f(0) = 0$ e $Df(0)$ tem pelo menos um autovalor generalizado com parte real positiva. Mostre que para toda vizinhança U de 0 existe uma solução $x\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ de $x' = f(x)$ com $x(0) \in U$ tal que $\|x(t)\|$ é crescente em um intervalo $[t_1, t_2]$, com $t_1 < t_2$.

Referências

[1] C. Doering e A. Lopes. Equações diferenciais ordinárias, 6a. edição. IMPA, 2016.